

Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Colatina

Administração
Prof. Cíntia A. Espanhol

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA

Distribuição de frequência é um método de se agrupar dados em classes de modo a fornecer a quantidade (e/ou a percentagem) de dados em cada classe.

ESTATURAS DE 40 ALUNOS DO COLÉGIO A

166	160	161	150	162	160	165	167	164	160
162	161	168	163	156	173	160	155	164	168
155	152	163	160	155	155	169	151	170	164
154	161	156	172	153	157	156	158	158	161

Tabela primitiva – quando os elementos não estão numericamente organizados

ESTATURAS DE 40 ALUNOS DO COLÉGIO A

150	154	155	157	160	161	162	164	166	169
151	155	156	158	160	161	162	164	167	170
152	155	156	158	160	161	163	164	168	172
153	155	156	160	160	161	163	165	168	173

Rol – tabela obtida após a ordenação dos dados



... Construindo uma tabela

Eventos	Altura
Aluno 1	1,60
Aluno 2	1,69
Aluno 3	1,72
Aluno 4	1,73
Aluno 5	1,73
Aluno 6	1,74
Aluno 7	1,75
Aluno 8	1,75
Aluno 9	1,75
Aluno 10	1,75
Aluno 11	1,75
Aluno 12	1,76
Aluno 13	1,78
Aluno 14	1,80
Aluno 15	1,82
Aluno 16	1,82
Aluno 17	1,84
Aluno 18	1,88

TABELA 5.3*

ESTAT. (cm)	FREQ.
150	1
151	1
152	1
153	1
154	1
155	4
156	3
157	1

ESTAT. (cm)	FREQ.
158	2
160	5
161	4
162	2
163	2
164	3
165	1
166	1

ESTAT. (cm)	FREQ.
167	1
168	2
169	1
170	1
172	1
173	1
Total	40



Tabela de Frequência:

Uma tabela de frequência relaciona categorias (ou classes) de valores, juntamente com as contagens (ou frequências) do número de valores que se enquadram em cada categoria.

Gols marcados	Quantidade de partidas
0	5
1	3
2	4
3	3
4	2
5	2
7	1



DADOS AGRUPADOS...

Determinando a Quantidade de classes (k)

Regra de Sturges (Regra do Logaritmo)

- $k = 1 + 3,3\log(n)$

Regra da Potência de 2

- $k = \text{menor valor inteiro, tal que } 2^k \geq n$

Regra da Raiz Quadrada

- $k = \sqrt{n}$

Bom senso !!!

- Decida a quantidade de classes que GARANTA observar como os valores se distribuem

ESTATURAS DE 40 ALUNOS DO COLÉGIO A	
ESTATURAS (cm)	FREQÜÊNCIA
150 - 154	4
154 - 158	9
158 - 162	11
162 - 166	8
166 - 170	5
170 - 174	3
Total	40



Elementos de uma distribuição de frequência

i – classes: são intervalos de variação de variável

li – limite inferior da classe **Li** – limite superior da classe

┐ - inclusão do limite

h – amplitude de um intervalo de classe

AT – amplitude total da distribuição

AA – amplitude amostral

x_i – ponto médio de uma classe

f_i – frequência simples ou absoluta : número de vezes que o valor da variável é observada.

fr_i – frequência relativa: é o quociente entre a frequência de cada classe e a frequência total.

F_i – frequência acumulada

Fr_i – frequência acumulada relativa

Fórmulas:

$$h_i = L_i - \ell_i$$

$$AT = L(\text{máx.}) - \ell(\text{mín.})$$

$$AA = x(\text{máx.}) - x(\text{mín.})$$

$$x_i = \frac{\ell_i + L_i}{2}$$

$$\frac{AT}{h_i} = k$$

$$\sum f_i = n$$

$$fr_i = \frac{f_i}{\sum f_i}$$

$$Fr_i = \frac{F_i}{\sum f_i}$$

$$F_k = f_1 + f_2 + \dots + f_k$$



i	Distâncias (Km)	fi	FR	FA	FRa	Xi	fi.Xi	fi.Xi ²
1	0,0 ----- 0,8	4	0,11	4	0,11	0,4	1,6	0,64
2	0,8 ----- 1,6	15	0,42	19	0,53	1,2	18	21,6
3	1,6 ----- 2,4	12	0,33	31	0,86	2,0	24	48
4	2,4 ----- 3,2	01	0,03	32	0,89	2,8	2,8	7,8
5	3,2 ----- 4,0	03	0,08	35	0,97	3,6	10,8	38,88
6	4,0 ----- 4,8	01	0,03	36	1,00	4,4	4,4	19,36
		36	1,00				61,6	136,28





Exercício 1, Ex. 1 a 9
Pág. 62, 66 a 69 ou 59



Referências:

CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística fácil**. Editora Saraiva, 2017.

MORETTIN, Pedro Alberto. BUSSAB, Wilton de Oliveira. **Estatística básica**. 6.ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2014.

BRUNI, Adriano Leal; **Estatística Aplicada à Gestão Empresarial**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2013.

SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A.; ANDERSON, David R.; **Estatística aplicada à administração e economia**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning 2013.

